MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CLIMATIZACIÓN

ÍNDICE

1.- MEMORIA
2.- ANEXO I:PLANO DE SITUACIÓN.
3.- ANEXO II:ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN.
4.- ANEXO III:CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS.

MEMORIA

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

MEMORIA TÉCNICA

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

LA PRESENTE MEMORIA TÉCNICA SE REDACTA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS APROBADO POR R.D. 1027/2007 DE 20 DE JULIO Y HA SERVIDO DE BASE PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA QUE DESCRIBE, ADAPTÁNDOSE A LAS EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD RECOGIDAS EN EL RITE

RITE **MI**

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

(RD 1027/2007, de 20 de julio, BOE 29 de agosto del 2007)

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

A DATOS DEL TITULAR/PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL _____ NIF/CIF _____

CALLE _____ Nº _____ ESC. _____ PISO _____ PUERTA _____

C.P. _____ LOCALIDAD _____ MUNICIPIO _____

TELÉFONO _____ CORREO ELECTRÓNICO _____

B DATOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA INSTALACIÓN

B.1 EMPLAZAMIENTO

DIRECCIÓN _____ Nº _____ ESC. _____ PISO _____ PUERTA _____

C.P. _____ LOCALIDAD _____ MUNICIPIO _____

B.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO O LOCAL

USO DEL EDIFICIO / LOCAL

- [x] RESIDENCIAL VIVIENDA
- [ ] RESIDENCIAL PÚBLICO

INSTITUCIONAL

- [ ] HOSPITALARIO
- [ ] DOCENTE

PÚBLICA REUNIÓN

- [ ] ADMINISTRATIVO
- [ ] COMERCIAL
- [ ] RESTAURACIÓN / CULTURAL

- [ ] INDUSTRIAL/OTRO (ESPECIFICAR): _____

EDIFICACIÓN

- [ ] EDIFICACIÓN NUEVA
- [x] EDIFICACIÓN EXISTENTE (NO SE REFORMA)

AÑO CONSTRUCCIÓN [ ]

- [ ] REFORMA DE EDIFICACIÓN

SUPERFICIE (m^2) [ ]

SUPERFICIE CLIMATIZADA(m^2) [ ]

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

- [ ] CUMPLE HE-1
- [x] CUMPLE NBE-CT-79
- [ ] EXENTA NBE-CT-79
- [ ] SIN LIMITACIÓN

- [ ] SE CONOCEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS, SE ADJUNTA TABLA RESUMEN CON LAS TRANSMITANCIAS DE LOS MISMOS (FICHA DB HE-1 O FICHA KG)
- [ ] SE DESCONOCEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS, SE ADJUNTA TABLA RESUMEN CON LAS TRANSMITANCIAS DE LOS MISMOS ESTIMADAS.

B.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

GENERALIDADES

- [x] NUEVA INSTALACIÓN
- [ ] REFORMA DE INSTALACIÓN

EN LAS INSTALACIONES QUE SE REFORMEN INDICAR EL NÚMERO DE REGISTRO DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE

Nº REGISTRO INSTALACIÓN EXISTENTE [ ]

ENERGÍA/COMBUSTIBLE

- [ ] GAS NATURAL
- [ ] G.L.P.
- [ ] GASÓLEO
- [x] ELÉCTRICA
- [ ] COGENERACIÓN
- [ ] OTRA _____
- [ ] BIOMASA
- [ ] SOLAR TÉRMICA
- [ ] GEOTÉRMICA
- [x] AEROTÉRMICA
- [ ] HIDROTÉRMICA

CAPACIDAD ALMACENAMIENTOS DE COMBUSTIBLE

CAPACIDAD GASÓLEO (L) [ ]

AUTONOMÍA BIOMASA (semanas) [ ]

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

Instalación de equipos bomba de calor, condensado por airedel tipo Instalación de Potencia térmica total instalada: 0,00 kW. en calor y 0,00 kW. en frío.

PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN 0,00

C PRODUCCIÓN TÉRMICA

GENERADORES DE CALOR

- [ ] CALDERA ESTÁNDAR
- [ ] CALDERA BAJA Tª
- [ ] CALDERA CONDENSACIÓN
- [ ] CALDERA BIOMASA
- [ ] EFECTO JOULE
- [ ] OTRO: _____

GENERADORES DE FRÍO/CALOR

- [x] BOMBA DE CALOR
- [ ] ENFRIADORA
- [ ] SISTEMA VRV
- [ ] EQUIPO COMPACTO

SISTEMA CAPTACIÓN SOLAR

- [ ] COLECTORES PLANOS
- [ ] TUBOS DE VACIO
- [ ] SISTEMA PREFABRICADO

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL INSTALADA (kW)

PRODUCCIÓN DE CALOR 0,00

PRODUCCIÓN DE FRÍO 0,00

CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES DE CALOR A GAS

- [ ] CLASE 5 NOx
- [ ] TIPO C (1)
- [ ] TIPO B_{3X} (1)

(1) NORMATIVA RELACIONADA: INFORME UNE-CEN/TR 1749 IN: ESQUEMA EUROPEO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS SEGÚN LA FORMA DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN (TIPOS)

D REDES DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS CALOPORTADORES

D.1 CIRCUITOS DE ENERGÍA SOLAR

CIRCUITO	MATERIAL	NORMA
PRIMARIO		
SECUNDARIO		

D.2 CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE A.C.S.

CIRCUITO	MATERIAL	NORMA

D.3 CIRCUITOS DE AGUA (CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN)

CIRCUITO	MATERIAL	NORMA

D.4 RED DISTRIBUCIÓN DE AIRE

CIRCUITO	MATERIAL	NORMA

E ELEMENTOS TERMINALES

E.1 SISTEMAS TODO AIRE

EQUIPOS	Nº EQUIPOS
☑ EXPANSIÓN DIRECTA	
☐ UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTAS)	
☐ RECUPERADORES DE CALOR	
☐ OTRO:	

E.2 SISTEMAS MIXTOS

RADIADORES	SUELO RADIANTE		FAN COILS	
☐ CHAPA	Nº COLECTORES		Nº EQUIPOS	
☐ FUNDICIÓN	Nº CIRCUITOS		Nº TUBOS	
☐ ALUMINIO	☐ OTRO SISTEMA MIXTO			

F HIPÓTESIS DE DISEÑO

F.1 CONDICIONES EXTERIORES

NORMATIVA

PARÁMETRO	INVIERNO	VERANO
Tª SECA (ºC)	1,2	25,8
HUMEDAD RELATIVA (%)	89	67,8
ZONA CLIMÁTICA		
RADIACIÓN SOLAR (kWh/m^2)		
ODA		

F.2 CONDICIONES INTERIORES (IT 1.1.4.1)*

NORMATIVA

PARÁMETRO	INVIERNO	VERANO
ACTIVIDAD METABÓLICA (MET)	1,2	1,2
GRADO VESTIMENTA (CLO)	1	0,5
PPD (%)	9	9
TEMPERATURA OPERATIVA (ºC)	21	25
HUMEDAD RELATIVA (%)	45	45
VELOCIDAD MEDIA AIRE (m/s)	0,14	0,18

F.3 CONDICIONES HIGIENE

☐ INSTALACIÓN REGULADA POR LA VIGENTE LEGISLACIÓN HIGIÉNICOSANITARIA

TEMPERATURAS (ºC)	
PREPARACIÓN A.C.S.	
ACUMULACIÓN A.C.S.	
AGUA PISCINA CLIMATIZADA	
AMBIENTE PISCINA CLIMATIZADA	

* LOS DATOS INDICADOS EN EL APARTADO F.2 SE CONSIDERARÁN EN TODOS LOS LOCALES CLIMATIZADOS SALVO QUE EN EL APARTADO I SE INDIQUE LO CONTRARIO.

G DESCRIPCIÓN INSTALACION FRIGORÍFICA

NÚMERO DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS INDEPENDIENTES	
NÚMERO DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS COMPACTOS	
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA EN COMPRESORES DEL MAYOR SISTEMA INDEPENDIENTE (kW)	

LAS INSTALACIONES RITE QUE CONTENGA REFRIGERANTES DEBERÁN CONSIDERAR LA APLICACIÓN DEL VIGENTE REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS APROBADO POR EL RD 138/2011, DE 4 DE FEBRERO (BOE 8/03/2011), EN ADELANTE RSF.

AQUELLAS INSTALACIONES RITE QUE CONTENGAN GASES FLUORADOS COMO REFRIGERANTE DEBERÁN CONSIDERAR LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) NO 303/2008 DE LA COMISIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2008.

EN EL CASO DE QUE RESULTASE DE APLICACIÓN ALGUNAS DE LAS NORMATIVAS ANTERIORMENTE CITADAS, DEBERÁ CUMPLIMENTARSE EL ANEXO 1

H JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.1.4.1 NO APLICA ☐

LOCAL	Tª INVIERNO (ºC)	Tª VERANO (ºC)	HR (%)	VELOCIDAD MEDIA (m/s)	POTENCIA CALCULADA (W)		POTENCIA INSTALADA (W)	
					CALOR	FRIO	CALOR	FRIO
	21	25	45	0.18	0,00	0,00		
	21	25	45	0.18	0,00	0,00		
	21	25	45	0.18	0,00	0,00		
	21	25	45	0.18	0,00	0,00		
TOTALES					0,00	0,00	0,00	0,00
COEFIC. DE SIMULTANEIDAD					1	1		
POTENCIA MÁX. SIMULTÁNEA					0,00	0,00		

EN EL CASO DE QUE LOS PARÁMETROS DE ACTIVIDAD METABÓLICA, GRADO DE VESTIMENTA Y PPD NO SEAN COMUNES A TODOS LOS LOCALES, SE ADJUNTARÁ UNA TABLA ANEXA QUE CONTENGA ESTOS DATOS EN CADA LOCAL.

SE ADJUNTA TABLA EN DOCUMENTO ANEXO ☐

I JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.1.4.2 NO APLICA ☐

LOCAL	HS3	CATEGORÍA		CLASE FILTRACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	CAUDALES (dm^3/s)		
		IDA	AE			CALCULADO	INSTALADO	EXTRAÍDO
	✔							
	✔							
	✔							
	✔							
	☐							
	☐							
	☐							
	☐							
	☐							
	☐							
	☐							
	☐							
	☐							
	☐							
TOTALES								

SE ADJUNTA TABLA EN DOCUMENTO ANEXO ☐

J JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE HIGIENE

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.1.4.3 NO APLICA ☐

☐ PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE A.C.S.

CAUDAL A.C.S. NECESARIO (L/h)	
CAUDAL INSTANTÁNEO DISPONIBLE (L/h)	

☐ ACUMULACIÓN DE A.C.S.

TEMPERATURA ENTRADA AGUA FRÍA (ºC)	
TEMPERATURA AGUA ACUMULACIÓN (ºC)	
TEMPERATURA DISTRIBUCIÓN (ºC)	
VOLUMEN ACUMULACIÓN (L)	
TIEMPO DE PREPARACIÓN (h)	
TIEMPO DE DEMANDA MÁXIMA (h)	

K JUSTIFICACIÓN CALIDAD AMBIENTE ACÚSTICO

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.1.4.4, DB HR NO APLICA ☐

☐ EQUIPOS EN RECINTO INSTALACIONES
☐ EQUIPOS EN RECINTO PROTEGIDO
☑ SOPORTES ANTIVIBRATORIOS ELÁSTICOS
☐ BANCADA DE INERCIA
☐ BOMBAS DE ROTOR SECO
☐ BOMBAS DE ROTOR HÚMEDO
☐ SISTEMAS ANTIVIBRATORIOS (TUBERÍAS)

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN ≤ 1 m/s

EQUIPO	LW (dB)
	51
	52
	51
	49

L JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS GENERADORES DE CALOR Y FRÍO

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.2.4.1.2 E IT 1.2.4.1.3

POTENCIA TÉRMICA CALCULADA -DEMANDA DE CALOR (kW)	0,00	INCREMENTOS PÉRDIDAS DISTRIBUCIÓN (%)	2	TOTAL CALOR (kW)	0,00
POTENCIA TÉRMICA CALCULADA - DEMANDA DE FRÍO (kW)	0,00	INCREMENTOS PÉRDIDAS DISTRIBUCIÓN (%)	2	TOTAL FRÍO (kW)	0,00
POTENCIA TÉRMICA CALCULADA - DEMANDA DE A.C.S. (kW)		INCREMENTOS PÉRDIDAS DISTRIBUCIÓN (%)		TOTAL A.C.S. (kW)	

L.1 RENDIMIENTOS ENERGÉTICOS DE LOS GENERADORES DE CALOR (CALDERAS)

MARCA	MODELO	Tª MEDIA AGUA CALDERA	POTENCIA ÚTIL (kW)		RENDIMIENTOS (%)	
			NOMINAL	MÍNIMA	100 % P_U	30 % P_U

NORMATIVA RELACIONADA: REAL DECRETO 275/1995, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, RELATIVA A LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS CON COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS, MODIFICADA POR LA DIRECTIVA 93/68/CEE DEL CONSEJO

TEMPERATURA MEDIA DE EMISORES (IT 1.2.4.1.2.1 PUNTO 9)

Tª DE IMPULSIÓN (ºC)		t_m = Tª MEDIA (ºC)	Δt = Salto térmico (ºC)	EL SALTO TÉRMICO SE PODRÁ CALCULAR CONFORME A LA NORMA UNE-EN 442 Y SERÁ EL UTILIZADO PARA DETERMINAR LA EMISIÓN CALORÍFICA DE LOS RADIADORES
Tª DE RETORNO (ºC)				

L.2 RENDIMIENTOS ENERGÉTICOS DE LOS GENERADORES DE FRÍO O FRÍO/CALOR (ENFRIADORAS – BOMBAS DE CALOR)

MARCA	MODELO	POTENCIA ÚTIL (kW)		EFICIENCIA CALOR		EFICIENCIA FRÍO		ETIQUETADO ENERGÉTICO	
		CALOR	FRÍO	COP	SCOP	EER	SEER	CALOR	FRÍO

NORMATIVA RELACIONADA: REAL DECRETO 1390/2011, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA INDICACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y OTROS RECURSOS POR PARTE DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA, MEDIANTE EL ETIQUETADO Y UNA INFORMACIÓN NORMALIZADA.

M JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.2.4.2

M.1 AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE TUBERÍAS

NO APLICA ☐

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.2.4.2.1

TUBERÍA DISCURRE POR		DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	TEMPERATURA FLUIDO (ºC)	ESPESOR AISLAMIENTO d (mm)	MATERIAL	CONDUCTIVIDAD λ (W/(m·K))
INTERIOR	EXTERIOR					
☐	☐					
☐	☐					
☐	☐					
☐	☐					

M.2 AISLAMIENTO TÉRMICO Y ESTANQUIDAD DE REDES DE CONDUCTOS

NO APLICA ☐

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.2.4.2.2 E IT 1.2.4.2.3

CONDUCTO DISCURRE POR		ESPESOR AISLAMIENTO d (mm)	MATERIAL	CONDUCTIVIDAD λ (W/(m·K))	CLASE DE ESTANQUIDAD
INTERIOR	EXTERIOR				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				

M.3 JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.2.4.2.5

N.3.1 REDES DE AGUA NO APLICA ☐

Nº DE BOMBAS

Nº DE BOMBAS EN PARALELO

☐ RETORNO INVERTIDO ☐ VÁLVULAS DE EQUILIBRADO

BOMBA	Q (m3/h)	H (mca)	SFP	IEE *

N.3.2 REDES DE AIRE NO APLICA ☐

Nº DE VENTILADORES DE IMPULSIÓN

Nº DE VENTILADORES DE EXTRACCIÓN

Nº DE VENTILADORES DE RETORNO

VENTILADOR	SFP

*NORMATIVA RELACIONADA: REGLAMENTO (CE) Nº 641/2009 DE LA COMISIÓN DE 22 DE JULIO DE 2009 POR EL QUE SE DESARROLLA LA DIRECTIVA 2005/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO EN LO RELATIVO A LOS REQUISITOS DE DISEÑO ECOLÓGICO APLICABLES A LOS CIRCULADORES SIN PRENSAESTOPAS INDEPENDIENTES Y A LOS CIRCULADORES SIN PRENSAESTOPAS INTEGRADOS EN PRODUCTOS

N JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE CONTROL Y CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS

N.1 EXIGENCIAS DE CONTROL

REFERENCIA REGLAMENTARIA IT 1.2.4.3

TIPO DE INSTALACIÓN	GENERADORES	TIPO DE CONTROL	
☐ CENTRALIZADA	☑ ÚNICO	THM-C	
☑ INDIVIUAL	☐ SECUENCIA	IDA- C	
	☐ PARALELO		

ELEMENTOS DE CONTROL

☐ TEMPERATURA EXTERIOR ☐ ZONIFICACIÓN

☑ TERMOSTATOS AMBIENTE ☐ VÁLVULAS CORTE/DETENTOR

☐ VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS ☐ REGULACIÓN HORARIA

BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE CONTROL

Termostatos independientes de ambiente, instalados de fábrica en las propias unidades interiores

N.2 CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS

REFERENCIA REGLAMENTARIA IT 1.2.4.4

TIPO CONTADORES	Nº INSTALADOS
VOLUMÉTRICOS	
ENERGÍA	

☐ PRODUCCIÓN ENERGÍA SOLAR (A≥20m^2)

MARCA Y MODELO

O JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

O.1 EXIGENCIAS DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA - RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN

NO APLICA ☐

REFERENCIA REGLAMENTARIA IT 1.2.4.5.2

DENOMINACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN	CAUDAL AIRE EXPULSADO (m3/s)	CAUDAL AIRE EXTERIOR (m3/s)	HORAS DE FUNCIONAMIENTO	EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN (%)	PÉRDIDA PRESIÓN (Pa)

O.2 APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RESIDUALES

REFERENCIA REGLAMENTARIA IT 1.2.4.6

NO APLICA ☐

ESTIMACIÓN DEMANDAS ANUALES

DEMANDAS SEGÚN DB HE 4 DEL CTE	A.C.S.	PISCINA CLIMATIZADA	TOTAL
ENERGÍA TOTAL PRODUCCIÓN (kWh)			
CONTRIBUCIÓN RENOVABLE O RESIDUAL (%)			
ENERGÍA RENOVABLE O RESIDUAL (kWh)			

SE ADJUNTARÁ UN DOCUMENTO ANEXO EN EL CUAL SE CALCULEN LAS DEMANDAS ANUALES DE ENERGÍA ASÍ COMO LAS APORTACIONES ANUALES DE LAS DIFERENTES ENERGÍAS RENOVABLE O RESIDUALES. DEBERÁN DEFINIRSE INEQUÍVOCAMENTE LOS SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA RESIDUAL.

[1]SE COMPLETARÁ EL APARTADO O.2.1

ESTIMACIÓN APORTACIONES ANUALES (kWh)

SOLAR[1]	
BIOMASA	
GEOTÉRMICA	
AEROTÉRMICA	
HIDROTÉRMICA	
RESIDUAL / COGENERACIÓN	
TOTAL	

O.2.1 SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR

REFERENCIA REGLAMENTARIA DB HE 4 DEL CTE

DISPOSICIÓN DE LOS PANELES

☐ GENERAL

☐ SUPERPOSICIÓN

☐ INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA

PÉRDIDAS (%)	
ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN	
SOMBRAS	
TOTALES	

LATITUD GEOGRÁFICA	
ÁNGULO DE ACIMUT α	
ÁNGULO DE INCLINACIÓN β	

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

A = ÁREA DE CAPTADORES (m^2)	
V = VOLUMEN ACUMULACIÓN (L)	
RELACIÓN V/A	
POT. INTERCAMBIADOR (kW)	
RENDIMIENTO CAPTADOR (%)	
RENDIMIENTO MEDIO INSTALACIÓN (%)	

Nº PANELES	

☐ PANELES PLANOS

☐ TUBOS DE VACÍO

☐ OTROS (INDICAR)

P JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD – GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO

P.1 VENTILACIONES

NO APLICA ☐

NORMATIVA _____ ☐ NATURAL - SECCIÓN LIBRE (cm^2) [ ] ☐ FORZADA - CAUDAL AIRE (L/s) [ ]

P.2 CONDUCTOS DE EVACUACIÓN

NO APLICA ☐

REFERENCIA REGLAMENTARIA IT 1.3.4.1.3

CONFIGURACIÓN

☐ EVACUACIÓN A CUBIERTA

☐ EVACUACIÓN A FACHADA

☐ CONDUCTO INDIVIDUAL

☐ CONDUCTOS CONCENTRICOS

☐ DOBLE CONDUCTO INDIVIDUAL

☐ CALDERA B_{3X} A CUBIERTA

DISEÑO - CÁLCULO

☐ UNE 123001

☐ UNE 123003

☐ UNE-EN 13384 - 1

☐ UNE-EN 13384 - 2

☐ KIT CERTIFICADO FABRICANTE

☐ OTRO – ADJUNTAR ANEXO

MATERIALES

☐ UNE-EN 1856 - 1

☐ UNE-EN 1856 - 2

☐ NTE-ISH 74

☐ OTRO (INDICAR)

_____

INSTALACIÓN

☐ LA EVACUACIÓN POR CONDUCTO CON SALIDA DIRECTA AL EXTERIOR O PATIO DE VENTILACIÓN, CUMPLE LAS DISTANCIAS MÍNIMAS RECOGIDAS EN LA IT 1.3.4.1.3.3 Y LA NORMA UNE 60670-6

☐ EL PATIO DE VENTILACIÓN AL QUE SE REALIZA LA EVACUACIÓN CUMPLE CON LAS DIMENSIONES RECOGIDAS EN LA IT 1.3.4.1.3.3 Y LA NORMA UNE 60670-6

P.3 ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS

NO APLICA ☐

REFERENCIA REGLAMENTARIA IT 1.3.4.1.4 - DB SI 1 DEL CTE

CARACTERÍSTICAS GENERALES			ALIMENTACIÓN COMBUSTIBLE	RIESGO INCENDIO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (t)		☐ TOLVA ALIMENTACIÓN	☐ MANUAL	☐ BAJO	☐ MEDIO
SUPERFICIE ALMACENAMIENTO (m^2)		☐ SILO PREFABRICADO	☐ TORNILLO SIN FIN	DETECCIÓN	
		☐ LOCAL	☐ NEUMÁTICA	EXTINCIÓN	

Q JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD – REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS

REFERENCIA REGLAMENTARIA IT 1.3.4.2

NO APLICA ☐

☐ VASO DE EXPANSIÓN INCORPORADO EN EQUIPO GENERADOR

☐ VASO DE EXPANSIÓN DIMENSIONADO CONFORME UNE 100155 – CUMPLIMENTAR TABLA

VT: Volumen total (L)
PL: Presión de llenado (bar)
PNM: Presión nominal máxima (bar)
TSMAX: Temperatura máxima (ºC)
PVS: Tarado válvula seguridad (bar)
VOL: Volumen vaso expación (L)
PI: Presión inicial vaso (bar)

IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO	V_T	P_L	P_{NM}	T^s_{MAX}	P_{VS}	VOL	P_I

R ESTIMACIÓN ANUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN TÉRMINOS DE ENERGÍA PRIMARIA Y EMISIONES DE CO_2

REFERENCIA REGLAMENTARIA IT 1.2.3

ENERGÍA	E=ESTIMACIÓN CONSUMO ENERGÍA (kWh/AÑO)	ENERGÍA PRIMARIA = $E \cdot C_1$		EMISIONES $CO_2 = E \cdot C_2$	
		C_1 = COEFICIENTE DE PASO	kWh/año	C_2 = COEFICIENTE DE PASO	kg/año
GAS NATURAL		1,195	0	0,252	0
GLP		1,204	0	0,254	0
GASÓLEO		1,182	0	0,311	0
BIOMASA		1,113	0	0,018	0
ELECTRICIDAD	0,00	2,368	0,00	0,331	0,00
	TOTALES		0,00		0,00

Los coeficientes de paso han sido obtenidos del documento reconocido del RITE: Factores de emisión de CO_2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España

S LISTADO DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR

PLANOS

- ☑ PLANO DE SITUACIÓN
- ☑ ESQUEMA DE PRINCIPIO – INCLUIDA REGULACIÓN Y CONTROL
- ☐ PLANO ESPECÍFICO LOCAL EN EL QUE SE INSTALA EL EQUIPO GENERADOR, INCLUYENDO VENTILACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
- ☐ UBICACIÓN DE LOS ALMACENAMIENTOS DE COMBUSTIBLES
- ☐ PLANO EN PLANTA DE LA INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL QUE FIGUREN LOS DIAMETROS DE LAS TUBERÍAS Y LOS ELEMENTOS TERMINALES
- ☐ UBICACIÓN DE LOS COLECTORES SOLARES
- ☐ PLANOS DETALLADOS DE LA DISPOSICIÓN DEL CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS POR FACHADA, VERIFICANDO DISTANCIAS REGLAMENTARIAS
- ☐ OTRO

DOCUMENTOS ANEXOS

- ☑ DECLARACIONES CONFORMIDAD CE, EQUIPOS GENERADORES
- ☐ ETIQUETADO ENERGÉTICO EQUIPOS Y SISTEMA (SI PROCEDE). DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DIRECTIVA 2010/30/UE (ELD)
- ☐ CÁLCULOS DE LA CHIMENEA
- ☐ CURVAS F-CHART
- ☐ TABLAS RESUMEN CUMPLIMIENTO IT 1.1.4.1 E IT 1.1.4.2
- ☐ CÁLCULO DEMANDA DE ENERGÍA PRODUCCIÓN ACS Y PISCINA Y APORTE DE ENERGÍA RENOVABLE O RESIDUAL.
- ☐ ANEXO I: JUSTIFICACIÓN REGLAMENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
- ☐ MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO Y/O PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS DE REFRIGERANTE.
- ☐ OTRO _____

ANEXO I JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

REFERENCIA REGLAMENTARIA: REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFCAS APROBADO POR EL RD 138/2011, DE 4 DE FEBRERO

SE COMPLETARÁ UN APARTADO ANEXO I-A (1 Y 2) POR CADA UNO DE LOS SISTEMAS FRIGORIFICOS INDICADOS EN EL APARTADO H DE LA MEMORIA

ANEXO I - A SISTEMA FRIGORÍFICO – CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES		CLASIFICACIÓN			NÚMERO DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS		PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	
		SISTEMA[1]	LOCALES[2]					
POTENCIA ELÉCTRICA		☐ TIPO 1	☐ A	☐ B	EXTERIORES		PRESIÓN PS ALTA (bar)	42,00
REFRIGERANTE	R32	☐ TIPO 2	☐ C	☐ D	INTERIORES		PRESIÓN PS BAJA (bar)	17
CARGA (KG)		☐ TIPO 3						

NOTA 1: CLASIFICACIÓN POR EMPLAZAMIENTO – NOTA 2: CATEGORÍA LOCALES

ANEXO I – A - 1 SISTEMA FRIGORÍFICO – DETERMINACIÓN DE LA CARGA MÁXIMA REFRIGERANTE

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IF-04

DENOMINACIÓN DEL LOCAL	VS (m^3)	LP (kg/m^3)	CM (kg)	OBSERVACIONES

ANEXO I – A - 2 SISTEMA FRIGORÍFICO – RED DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IT 1.2.4.2.1.2, IT 1.3.4.2.9, IF - 05, IF – 06.

TUBERÍA				AISLAMIENTO TUBERÍA	
CIRCUITO	MATERIAL	NORMA	DIÁMETRO EXT. (mm)	ESPESOR AISLAMIENTO d (mm)	CONDUCTIVIDAD λ (W/(m·K))

ANEXO I – B EQUIPOS COMPACTOS – CARACTERÍSTICAS GENERALES

EQUIPO				LOCAL EN EL QUE SE INSTALA EL EQUIPO		
MARCA Y MODELO	REFRIGERANTE	CARGA (kg)	LP (kg/m^3)	LOCAL	VS (m^3)	CM (kg)

ANEXO I – C SISTEMAS FRIGORÍFICOS Y/O EQUIPOS COMPACTOS – SALA DE MÁQUINAS

REFERENCIA REGLAMENTARIA: IF-07

GENERALIDADES		VENTILACIÓN NATURAL		VENTILACIÓN FORZADA		VENTILACIÓN FORZADA (PERSONAS)	
☐ SITUADA EN SÓTANO		m = CARGA (kg)		m = CARGA (kg)		F (Nº DE PERSONAS)	
SUPERFICIE (m^2)		$A=0,14 \cdot m^{1/2}$ (m^2)		$V=14 \cdot m^{2/3}$ (l/s)		$Q_{mínimo}=30 \cdot F$ (m^3/h)	
Nº PERSONAS		A (m^2) DISPONIBLE		V (l/s) DISPONIBLE		$Q_{instalado}$ (m^3/h)	

CONTROL

ANTES DE PROCEDER A LA FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN, ASEGURESE QUE SE HAN COMPLETADO TODOS LOS APARTADOS QUE RESULTEN DE APLICACIÓN

- ☐ A DATOS DEL TITULAR/PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN
- ☐ B DATOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA INSTALACIÓN
- ☐ C PRODUCCIÓN TÉRMICA
- ☐ D REDES DE DISTRIBUCUIÓN DE FLUIDOS CALOPORTADORES
- ☐ E ELEMENTOS TERMINALES
- ☐ F HIPÓTESIS DE DISEÑO
- ☐ G DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
- ☐ H EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE – IT 1.1.4.1
- ☐ I EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR – IT 1.1.4.2
- ☐ J EXIGENCIA DE HIGIENE – IT 1.1.4.3
- ☐ K EXIGENCIA DEL CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚISTICO – IT 1.1.4.4
- ☐ L EXIGENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA GENERADORES – IT 1.2.4.1
- ☐ M E. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS – IT 1.2.4.2
- ☐ N EXIGENCIA DE CONTROL – IT 1.2.4.3
- ☐ O E. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA Y ENERGIAS RENOVABLES – IT 1.2.4.5 E IT 1.2.4.6
- ☐ P EXIGENCIA SEGURIDAD GENERACIÓN DE CALOR Y FRIO – IT 1.3.4.1
- ☐ Q EXIGENCIA DE SEGURIDAD REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS – IT 1.3.4.2
- ☐ R ESTIMACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE ENERGÍA – IT 1.2.3
- ☐ S LISTADO DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR

- ☐ ANEXO I
- ☐ PLANOS Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

FIRMAS

DATOS AUTOR/A MEMORIA

NOMBRE _____

APELLIDO 1 _____

APELLIDO 2 _____

NIF _____

Nº CARNÉ RITE _____

TITULACIÓN/HABILITACIÓN _____

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

EN _____ A 04-oct-2025

DATOS AUTOR/A MEMORIA

NOMBRE _____

APELLIDO 1 _____

APELLIDO 2 _____

NIF _____

Nº CARNÉ RITE _____

TITULACIÓN/HABILITACIÓN _____

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

EN _____ A _____ DE _____ DE _____

DATOS AUTOR/A MEMORIA

NOMBRE _____

APELLIDO 1 _____

APELLIDO 2 _____

NIF _____

Nº CARNÉ RITE _____

TITULACIÓN/HABILITACIÓN _____

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

EN _____ A _____ DE _____ DE _____